

數位控制系統第三章：取樣與重建 (Sampling and Reconstruction) 筆記

本文件彙整教材第 3 章「Sampling and Reconstruction」的完整內容：取樣資料控制系統的實體架構 (3.2)、理想取樣器與星號轉換的數學模型 (3.3)、 $E^*(s)$ 的三種求法 (3.4)、傅立葉轉換的預備結果 (3.5)、 $E^*(s)$ 的兩個關鍵性質與 Shannon 取樣定理 (3.6)，以及三種資料保持器——零階、一階、分數階 (3.7)。每個概念與公式均回答「它是什麼 / 為什麼需要它 / 怎麼推導 / 符號代表什麼 / 物理意義是什麼」，並附上 MATLAB / Octave 對照。

本章在全書的位置：第 1 章把物理系統寫成連續時間模型，第 2 章建立離散時間系統與 z 轉換的數學工具。**本章是連接兩者的橋——**回答「把一個連續訊號每隔 T 秒取樣一次，到底發生了什麼事？取樣後又怎麼還原回連續訊號？」第 4 章才能用這些結果推導開迴路離散系統的脈衝轉移函數。

符號說明：原書使用 ε 表示自然指數 (即 e)，並用 ω 表示角頻率。本筆記統一寫成 e^{-Ts} 與 ω ，以符合現行通用寫法。原書以 $\delta(t)$ 表示單位脈衝函數。

全章架構

graph TD

```
classDef s1 fill:#e1f5fe,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
classDef s2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
classDef s3 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
```

```
A["3.2 取樣資料控制系統<br/>實體：取樣器 + 資料保持器"]:::s1
B["3.3 理想取樣器<br/>數學模型：脈衝調變 + 星號轉換  $E(s)$ "]:::s1
C["3.4  $E(s)$  的三種求法<br/>無窮級數 / 留數法 / 頻率位移和"]:::s2
D["3.5 傅立葉轉換<br/>頻譜與頻率響應的語言"]:::s2
E["3.6  $E(s)$  的性質<br/>週期性、極點複製、混疊、Shannon 定理"]:::s2
F["3.7 資料重建<br/>ZOH / FOH / 分數階保持器"]:::s3
G["第 4 章<br/>脈衝轉移函數  $G(z)$ "]:::s3
```

```
A -->|"把實體拆成兩個數學方塊"| B
B -->|"級數不好用，找封閉形式"| C
C --> E
D -->|"提供頻譜語言"| E
E -->|"知道取樣造成頻譜複製<br/>才知道要怎麼還原"| F
F --> G
```

全章符號總表

符號	型別	意義	單位
$e(t)$	純量函數	進入取樣器的連續時間訊號	視物理量而定
T	純量	取樣週期 (sample period)	s
$e(kT)$	純量	第 k 個取樣瞬間的訊號值	—
$e^*(t)$	廣義函數	理想取樣器的輸出 (脈衝串) · 非物理訊號	—
$E^*(s)$	複變函數	星號轉換 (starred transform) · $e^*(t)$ 的拉氏轉換	—
$\bar{e}(t)$	純量函數	零階保持器的輸出 (階梯狀訊號) · 是物理訊號	—
$\delta(t)$	廣義函數	單位脈衝函數 (Dirac delta)	—
$\delta_T(t)$	廣義函數	週期脈衝串 · $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT)$	—
$u(t)$	純量函數	單位步階函數	—
ω	純量	角頻率	rad/s
ω_s	純量	取樣角頻率 · $\omega_s = 2\pi/T$	rad/s
$E(j\omega)$	複變函數	$e(t)$ 的傅立葉轉換 (頻譜)	—
$G_{h0}(s)$	複變函數	零階保持器 (ZOH) 轉移函數	—
$G_{h1}(s)$	複變函數	一階保持器 (FOH) 轉移函數	—
$G_{hk}(s)$	複變函數	分數階保持器轉移函數 · $0 \leq k \leq 1$	—
λ	複變數	留數法中的積分變數 (原書用 ν)	—

一、導論 (3.1 Introduction)

第 2 章建立了「離散時間系統由差分方程式描述、系統內訊號是數列 $\{e(k)\}$ 」的觀念。這些數列有一部分是對連續時間訊號取樣得到的——數位控制系統正是如此。因此，若要徹底理解數位控制系統的運作，就必須先弄清楚：

對一個連續時間訊號取樣，會對它的資訊內容造成什麼影響？

這就是本章要回答的問題。

二、取樣資料控制系統 (3.2 Sampled-Data Control Systems)

1. 實體場景：雷達追蹤系統

教材用第 1 章介紹過的雷達追蹤系統 (Fig. 3-1) 來引入。只考慮航向角 $\psi_R(t)$ 的控制，閉迴路系統要自動追蹤飛機：

符號	意義
$\psi_R(t)$	天線的航向指向角 (系統輸出)
$\psi_A(t)$	飛機所在的角度 (參考輸入)
$e(t) = \psi_A(t) - \psi_R(t)$	追蹤誤差

關鍵限制：雷達每 T 秒才發射一次，因此誤差 $e(t)$ 只在每隔 T 秒才「已知」。但雷達接收機必須**每一個時刻**都輸出電壓給功率放大器。

於是產生一個必須回答的問題：

既然只知道 $e(kT)$ ，那麼在 $t \neq kT$ 的時刻，要餵什麼訊號給功率放大器？

2. 為什麼需要「資料保持器」

一個直覺的想法是：只在取樣瞬間送出窄脈衝，其他時間送 0 (Fig. 3-2 的脈衝串形式)。但這是不可行的——這種訊號含有大量高頻成分，直接餵給受控體會激發不必要的高頻動態。

因此必須在取樣器後面插入一個**資料重建裝置**，稱為**資料保持器** (data hold)：

資料保持器的目的：把取樣後的訊號重建成「盡可能接近取樣前訊號」的形式。

最簡單、也是**目前最普遍**的資料保持器是**零階保持器** (zero-order hold, ZOH)：

零階保持器的動作：把輸出訊號夾持在「取樣瞬間輸入訊號的值」，直到下一個取樣瞬間才更新。

輸入 $e(t)$ ：平滑曲線

↓ 取樣器 (每 T 秒看一眼)

取樣值 $e(0), e(T), e(2T), \dots$

↓ 零階保持器 (夾持住不變)

輸出 $\bar{e}(t)$ ：階梯狀訊號

3. 階梯訊號的數學式 (式 3-1)

零階保持器的輸出 $\bar{e}(t)$ 可以用一連串「方波」疊加來表示——每一段方波是「在 nT 升起、在 $(n+1)T$ 落下」，高度為 $e(nT)$ ：

$$\bar{e}(t) = e(0)[u(t) - u(t-T)] + e(T)[u(t-T) - u(t-2T)] + e(2T)[u(t-2T) - u(t-3T)] + \dots$$

符號解讀： $u(t)$ 是單位步階函數。 $[u(t-nT) - u(t-(n+1)T)]$ 這一組合就是「從 nT 到 $(n+1)T$ 之間為 1、其餘為 0」的方窗。乘上高度 $e(nT)$ ，就是第 n 段階梯。

4. 關鍵推導：分解出「取樣」與「保持」兩個獨立部分 (式 3-2)

對式 (3-1) 取拉普拉斯轉換。利用 $L[u(t-a)] = e^{-as}/s$ ：

$$\bar{E}(s) = e(0) \left[\frac{1}{s} - \frac{e^{-Ts}}{s} \right] + e(T) \left[\frac{e^{-Ts}}{s} - \frac{e^{-2Ts}}{s} \right] + e(2T) \left[\frac{e^{-2Ts}}{s} - \frac{e^{-3Ts}}{s} \right] + \dots$$

把共同因子 $\frac{1 - e^{-Ts}}{s}$ 提出來：

$$\bar{E}(s) = \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right] [e(0) + e(T)e^{-Ts} + e(2T)e^{-2Ts} + \dots]$$

$$\bar{E}(s) = \underbrace{\left[\sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs} \right]}_{\text{只和訊號 } e(t) \text{ 有關}} \underbrace{\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]}_{\text{只和取樣週期 } T \text{ 有關}}$$

這個分解是整章的核心。它告訴我們：一個「取樣器 + 零階保持器」的實體裝置，在數學上恰好可以拆成兩個獨立方塊的串聯：

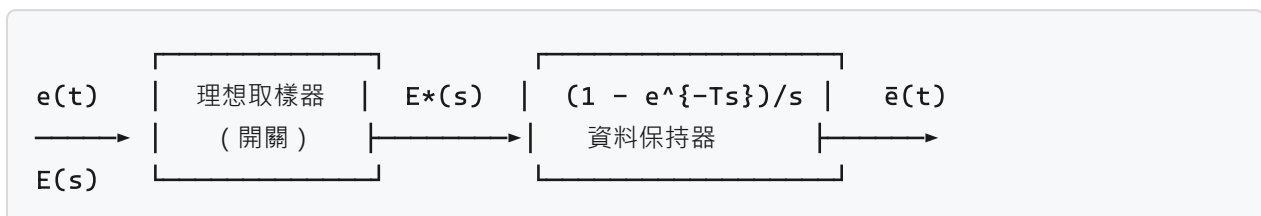
因子	意義	對應方塊
$\sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$	只由訊號取樣值決定，與硬體無關	理想取樣器 (一個開關符號)
$\frac{1 - e^{-Ts}}{s}$	與 $e(t)$ 完全無關，只由 T 決定	資料保持器 (一個轉移函數方塊)

5. 星號轉換的定義 (式 3-3)

第一個因子被單獨命名：

$$E^*(s) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$$

稱為 $e(t)$ 的星號轉換 (starred transform) 。



💡 觀念解析與白話文 (教材特別強調的一點)

- $E^*(s)$ 在實體系統中「並不存在」——它只是把式 (3-2) 做因式分解之後跑出來的一個中間量。
- Fig. 3-5 中的開關**不是**在模擬一個實體取樣器，那個方塊也**不是**在模擬一個實體保持器。
- 但兩者串聯起來，確實準確描述了「取樣器-資料保持器」這個實體裝置的輸入輸出特性。這正是上面那個因式分解所證明的事情。
- 為什麼要這樣拆？因為拆開之後，「取樣」這件事被隔離成一個純數學運算 $E^*(s)$ ，可以獨立分析它的性質 (第 3.6 節)，而「保持」變成一個普通的轉移函數，可以用一般的頻率響應工具分析 (第 3.7 節)。

6. 取樣器沒有轉移函數 (重要限制)

取樣器的輸出只取決於 $e(t)$ 在 $t = kT$ 的值

因此許多不同的輸入訊號可以產生完全相同的輸出 $E^*(s)$ (只要它們在取樣點上的值一樣) 。

但「轉移函數」的定義要求：每一個不同的 $E(s)$ 必須對應到一個不同的 $E^*(s)$ 。既然多對一，就不存在這樣的轉移函數。

這個限制是第 4 章一切困難的根源。因為取樣器沒有轉移函數，我們不能像連續系統那樣把方塊圖直接相乘化簡，必須另外推導脈衝轉移函數。

7. 補充：為什麼回授路徑常畫成單位增益

教材附帶說明：實際系統的回授路徑上會有感測器的轉移函數。但感測器的頻寬通常遠大於受控體，因此在系統分析與設計時可以視為**常數增益**，進而歸一化成 1。

三、理想取樣器 (3.3 The Ideal Sampler)

1. $e^*(t)$ 是一串脈衝 (式 3-4)

對式 (3-3) 取反拉普拉斯轉換。因為 e^{-nTs} 對應時域的「延遲 nT 」，而常數對應脈衝：

$$e^*(t) = \mathcal{L}^{-1}[E^*(s)] = e(0)\delta(t) + e(T)\delta(t - T) + e(2T)\delta(t - 2T) + \dots$$

物理意義： $e^*(t)$ 是一串脈衝函數，每根脈衝出現在取樣瞬間，其**權重（面積）**等於訊號在該瞬間的值。

注意：脈衝函數在發生瞬間的振幅是無限大，所以 Fig. 3-6 中箭頭的長度代表的是**權重**而不是振幅。 $e^*(t)$ 不是物理訊號。正因為輸出含有非物理的脈衝函數，這個取樣器才被稱為**理想取樣器（ideal sampler）**，也稱為**脈衝調變器（impulse modulator）**。

2. 脈衝調變的觀點 (式 3-5、3-6)

定義週期脈衝串：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \delta(t) + \delta(t - T) + \delta(t - 2T) + \dots$$

則：

$$e^*(t) = e(t) \delta_T(t) = e(t)\delta(t) + e(t)\delta(t-T) + \dots = e(0)\delta(t) + e(T)\delta(t-T) + \dots$$

(用到脈衝的篩選性質： $e(t)\delta(t-a) = e(a)\delta(t-a)$ 。)

這個形式明確顯示：取樣就是一種調變。

調變術語	對應本式
載波 (carrier)	$\delta_T(t)$ · 週期脈衝串
調變訊號 (modulating signal)	$e(t)$ · 原始連續訊號
已調變訊號	$e^*(t)$

💡 為什麼「取樣 = 調變」這個觀點重要？因為調變在頻域的效果是把訊號頻譜搬到載波頻率附近複製一份。載波是週期為 T 的脈衝串，它的頻譜本身也是脈衝串（間隔 ω_s ）。所以取樣的頻域效果就是把原訊號頻譜以 ω_s 為間隔複製無限多份——這正是第 3.6 節要證明的結果，也是混疊現象的來源。

3. 不連續點的處理 (式 3-7 的定義)

如果 $e(t)$ 在 $t = kT$ 剛好不連續（例如單位步階在 $t = 0$ ）， $e(0)$ 到底該取 0 還是 1？教材給出明確定義：

定義：理想取樣器的輸出訊號，定義為其拉氏轉換為

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$$

的那個訊號。若 $e(t)$ 在 $t = kT$ 不連續，則 $e(kT)$ 取 $e(kT^+)$ ——也就是從右側逼近的值。

唯一的例外：若被取樣的訊號在取樣瞬間本身含有脈衝函數，則取樣訊號的拉氏轉換不存在。但實務上的連續訊號不會含脈衝函數，因此這個限制無實際影響。

4. 零階保持器的轉移函數 (式 3-8)

把式 (3-2) 的第二個因子單獨拿出來命名：

$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

教材強調：式 (3-7) 定義的取樣運算，必須搭配式 (3-8) 的保持器轉移函數，兩者合起來才會得到式 (3-2) 那個正確的「取樣-保持」數學描述。單獨任何一個都不是實體元件的模型。

範例 3.1：單位步階的星號轉換

$e(t) = u(t)$ ，因此 $e(nT) = 1$ 對所有 $n \geq 0$ 。代入式 (3-7)：

$$E^*(s) = 1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots$$

利用幾何級數公式（收斂條件 $|x| < 1$ ）：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$$

令 $x = e^{-Ts}$ ，得到封閉形式：

$$E^*(s) = \frac{1}{1 - e^{-Ts}}, \quad |e^{-Ts}| < 1$$

對照第 4 章：把 $z = e^{Ts}$ 代入， $E^*(s) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$ ——正是單位步階的 z 轉換。這就是第 4 章式 (4-3) 要建立的關係。

範例 3.2：指數衰減訊號

$e(t) = e^{-t}$ ，因此 $e(nT) = e^{-nT}$ ：

$$E^*(s) = 1 + e^{-T} e^{-Ts} + e^{-2T} e^{-2Ts} + \dots = 1 + e^{-(1+s)T} + (e^{-(1+s)T})^2 + \dots$$

同樣用幾何級數：

$$E^*(s) = \frac{1}{1 - e^{-(1+s)T}}, \quad |e^{-(1+s)T}| < 1$$

四、 $E^*(s)$ 的求法 (3.4 Evaluation of $E^*(s)$)

為什麼需要別的求法

式 (3-7) 定義的 $E^*(s)$ 是一個**無窮級數**，分析上用途有限。但對許多常用的時間函數， $E^*(s)$ 可以寫成**封閉形式**。教材另外給出兩個表示式。

1. 留數法 (式 3-10)

$$E^*(s) = \sum_{\text{at poles of } E(\lambda)} [\text{residues of } E(\lambda) \frac{1}{1 - e^{-T(s-\lambda)}}]$$

符號解讀：

符號	意義
λ	積分變數 (原書寫 v)，把 $E(s)$ 的 s 換成 λ
residue	留數，定義見第 2.7 節。單極點 $\lambda = p$ 的留數為 $\lim_{\lambda \rightarrow p} (\lambda - p)F(\lambda)$
求和範圍	對 $E(\lambda)$ 的 所有極點 求和

用途：這個式子主要用來**產生星號轉換表** (也就是 z 轉換表)。

推導出處：由式 (3-9) $e^*(t) = e(t)\delta_T(t)$ 出發，用**複數摺積積分**取拉氏轉換而得 (詳細推導在原書 Appendix III)。

2. 頻率位移和 (式 3-11)

$$E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_s) + \frac{e(0)}{2}$$

其中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 是**取樣角頻率**。

物理意義：這個式子直接說出了「取樣造成頻譜複製」—— $E^*(s)$ 是把原訊號頻譜 $E(s)$ 沿虛軸每隔 ω_s 複製一份、再全部加起來，並乘上 $1/T$ 。第 3.6 節的混疊分析、Shannon 取樣定理，全部從這一式推出。

$e(0)/2$ 這一項哪來的？它是為了處理 $e(t)$ 在 $t = 0$ 不連續的情形 (例如步

階)。若 $e(t)$ 在所有取樣瞬間都連續，這一項為零（見式 3-21）。

範例 3.3：用留數法求 $E^*(s)$

給定 $E(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ ，兩個單極點在 $\lambda = -1$ 與 $\lambda = -2$ 。

$$E(\lambda) \frac{1}{1 - e^{-T(s-\lambda)}} = \frac{1}{(\lambda+1)(\lambda+2)(1 - e^{-T(s-\lambda)})}$$

取 $\lambda = -1$ 的留數（把 $(\lambda+1)$ 消掉再代入）：
$$\frac{1}{(-1+2)(1 - e^{-T(s+1)})} = \frac{1}{1 - e^{-T(s+1)}}$$

取 $\lambda = -2$ 的留數：
$$\frac{1}{(-2+1)(1 - e^{-T(s+2)})} = \frac{-1}{1 - e^{-T(s+2)}}$$

相加：

$$E^*(s) = \frac{1}{1 - e^{-T(s+1)}} - \frac{1}{1 - e^{-T(s+2)}}$$

範例 3.4：正弦訊號

$e(t) = \sin(\omega_0 t) \cdot E(s) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{\omega_0}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)}$ ，兩個極點在 $\pm j\omega_0$ 。

取兩個留數並用尤拉關係

$$\cos \omega_0 T = \frac{e^{j\omega_0 T} + e^{-j\omega_0 T}}{2}, \quad \sin \omega_0 T = \frac{e^{j\omega_0 T} - e^{-j\omega_0 T}}{2j}$$

化簡後得到：

$$E^*(s) = \frac{e^{-Ts} \sin \omega_0 T}{1 - 2e^{-Ts} \cos \omega_0 T + e^{-2Ts}}$$

對照第 4 章：代入 $z = e^{Ts}$ 得 $\frac{z \sin \omega_0 T}{z^2 - 2z \cos \omega_0 T + 1}$ ，正是 $\sin$ 的 z 轉換。

範例 3.5：兩種方法互相驗證

$e(t) = 1 - e^{-t} \cdot E(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 。

方法一（定義式 3-3）：

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - e^{-nT})e^{-nTs} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nTs} - \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(1+s)nT} = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} - \frac{1}{1 - e^{-(1+s)T}}$$

方法二（留數法 3-10）：對極點 $\lambda = 0$ 與 $\lambda = -1$ 求留數，得到完全相同的結果。

範例 3.6：含時間延遲的訊號

若訊號帶有延遲， $e(t) = e_1(t - t_0)u(t - t_0)$ ，由拉氏轉換的位移性質：

$$E(s) = e^{-t_0s} \mathcal{L}[e_1(t)] = e^{-t_0s} E_1(s)$$

式 (3-10) 對這種訊號不適用，需要特別的技巧——那就是第 4 章要發展的修正 z 轉換（modified z-transform）。

但有一個特例可以直接處理：延遲量剛好是取樣週期的整數倍時，

$$[e^{-kTs} E_1(s)]^* = e^{-kTs} \sum_{\text{at poles of } E_1(\lambda)} [\text{residues of } E_1(\lambda) \frac{1}{1 - e^{-T(s-\lambda)}}]$$

其中 k 為正整數。

範例：求 $e(t) = [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1)$ 的星號轉換， $T = 0.5$ s。

先寫出 $E(s) = \frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-s}}{s+1} = \frac{e^{-s}}{s(s+1)}$ 。因為延遲 1 秒 = $2T$ ，所以 $k = 2$ 、

$E_1(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 。代入後：

$$\left[\frac{e^{-s}}{s(s+1)} \right]^* = e^{-s} \left[\frac{1}{1 - e^{-0.5s}} - \frac{1}{1 - e^{-0.5(s+1)}} \right] = \frac{(1 - e^{-0.5})e^{-1.5s}}{(1 - e^{-0.5s})(1 - e^{-0.5(s+1)})}$$

五、傅立葉轉換的結果 (3.5 Results from the Fourier Transform)

本節不是新理論，而是替第 3.6 節準備語言。

1. 傅立葉轉換的定義（式 3-14）

$$F[e(t)] = E(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e(t)e^{-j\omega t} dt$$

2. 與拉氏轉換的關係 (式 3-15、3-16)

單邊拉氏轉換為 $L[e(t)] = E(s) = \int_0^{\infty} e(t)e^{-st} dt$ 。

若 $e(t)$ 在 $t < 0$ 時為零，則傅立葉轉換的積分下限 $-\infty \rightarrow 0$ 那一段貢獻為零，於是：

$$F[e(t)u(t)] = L[e(t)u(t)] \Big|_{s=j\omega}$$

這解釋了為什麼要把傅立葉轉換寫成 $E(j\omega)$ 而不是 $E(\omega)$ ——因為它就是拉氏轉換把 s 換成 $j\omega$ 的結果。(前提：兩個轉換都存在。有些函數拉氏轉換存在但傅立葉轉換不存在。)

3. 頻譜 (frequency spectrum)

$E(j\omega)$ 的圖形稱為 $e(t)$ 的**頻譜**。通常拆成大小與相位兩張圖：

$$E(j\omega) = |E(j\omega)| e^{j\phi(j\omega)}$$

圖	名稱	意義
\$	$E(j\omega)$	\$ 對 ω
$\phi(j\omega)$ 對 ω	相位頻譜	各頻率成分的相位

4. 頻率響應 (式 3-17)

考慮類比系統 $Y(s) = G(s)E(s)$ 。若輸入是單位脈衝 $\delta(t)$ ，則 $E(s) = 1$ 、 $Y(s) = G(s)$ ，因此 $g(t) = L^{-1}[G(s)]$ 就是**單位脈衝響應**。

實體系統不可能在輸入施加之前就有反應，所以 $g(t) = 0$ 對 $t < 0$ ——這樣的系統稱為**因果系統** (causal system)。因此由式 (3-16)：

$$Y(j\omega) = G(j\omega)E(j\omega)$$

$G(j\omega)$ 稱為**頻率響應** (frequency response)，它決定了「輸入頻譜如何被修改成輸出頻譜」。

六、 $E^*(s)$ 的性質 (3.6 Properties of $E^*(s)$)

本節的兩個性質在後續各章會被大量使用。

性質 1 : $E^*(s)$ 對 s 是週期函數，週期為 $j\omega_s$

$$E^*(s + jm\omega_s) = E^*(s), \quad m \text{ 為整數}$$

證明 (由定義式 3-3) :

$$E^*(s + jm\omega_s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) e^{-nT(s + jm\omega_s)}$$

關鍵在於 $\omega_s T = \frac{2\pi}{T} \cdot T = 2\pi$ ，由尤拉關係 $e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$:

$$e^{-jnm\omega_s T} = e^{-jnm2\pi} = 1 \quad (m, n \text{ 為整數})$$

因此該因子恆為 1，代回得：

$$E^*(s + jm\omega_s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) e^{-nTs} = E^*(s)$$

性質 2 : 極點以 $j\omega_s$ 為間隔複製

$$E(s) \text{ 在 } s = s_1 \text{ 有極點} \Rightarrow E^*(s) \text{ 在 } s = s_1 + jm\omega_s \text{ 都有極點}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

證明 (由式 3-11) : 若 $e(t)$ 在所有取樣瞬間都連續，則

$$E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_s) = \frac{1}{T} [E(s) + E(s + j\omega_s) + E(s + 2j\omega_s) + \dots + E(s - j\omega_s) + \dots]$$

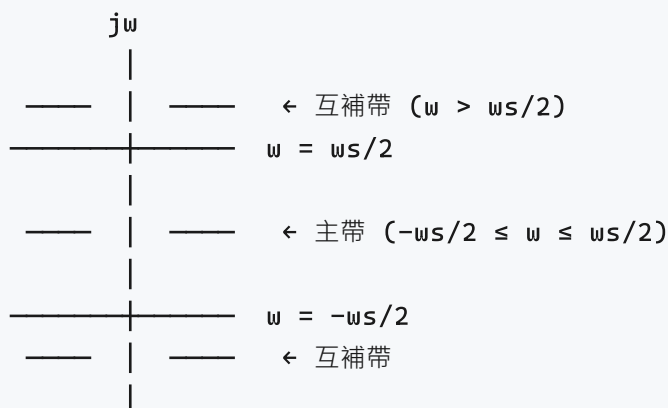
若 $E(s)$ 在 $s = s_1$ 有極點，則上式**每一項**都會在 $s = s_1 + jm\omega_s$ 貢獻一個極點。

⚠ 注意：零點沒有對應的結論。 $E(s)$ 的零點位置無法唯一決定 $E^*(s)$ 的零點位置。不過由性質 1，零點位置仍然是以 $j\omega_s$ 為週期重複的。

主帶與互補帶 (Primary / Complementary Strip)

$$\text{主帶 (primary strip) : } -\frac{\omega_s}{2} \leq \omega \leq \frac{\omega_s}{2}$$

由性質 1 可知：只要知道 $E^*(s)$ 在主帶內的極零點位置，整個 s 平面的極零點位置就全部確定了。主帶以外的區域稱為互補帶（complementary strip）。



兩個訊號、同一組取樣值：混疊的起源

教材用 Fig. 3-9 舉了一個關鍵例子。取 $\omega_1 = \frac{\omega_s}{4}$ （也就是 $\omega_s = 4\omega_1$ ），比較兩個訊號：

$$e_1(t) = \cos \omega_1 t, \quad e_2(t) = \cos 3\omega_1 t$$

它們在每一個取樣瞬間的值完全相同，因此星號轉換相同。從極點也看得出來：

訊號	拉氏轉換	極點
$e_1(t) = \cos \omega_1 t$	$\frac{s}{(s + j\omega_1)(s - j\omega_1)}$	$s = \pm j\omega_1$
$e_2(t) = \cos 3\omega_1 t$	$\frac{s}{(s + j3\omega_1)(s - j3\omega_1)}$	$s = \pm j3\omega_1$

而 $j3\omega_1 = j(-\omega_1 + \omega_s)$ 、 $-j3\omega_1 = j(\omega_1 - \omega_s)$ ——兩組極點相差恰好 ω_s ，由性質 2，它們產生完全相同的 $E^*(s)$ 極點。

💡 白話文：取樣之後，高頻訊號會偽裝成低頻訊號。 $3\omega_1$ 的餘弦波被每隔 T 秒看一次，看起來就跟 ω_1 的餘弦波一模一樣——你無法從取樣值分辨它們。

頻譜複製 (式 3-22)

把式 (3-21) 在 $s = j\omega$ 求值：

$$E^*(j\omega) = \frac{1}{T} [E(j\omega) + E(j\omega + j\omega_s) + E(j\omega + 2j\omega_s) + \cdots + E(j\omega - j\omega_s) + \cdots] + \frac{e(0)}{2}$$

理想取樣的效果，就是把原頻譜複製到 ω_s 、 $2\omega_s$ 、 $-\omega_s$ 、 $-2\omega_s$... 等中心位置，並全部疊加。

Shannon 取樣定理

理想濾波器是通帶增益為 1、通帶外增益為 0 的濾波器（物理上不可實現）。

從頻譜複製圖可以看出：若原訊號的最高頻率小於 $\omega_s/2$ ，各複製版本**不會互相重疊**，此時用一個頻寬為 $\omega_s/2$ 的理想低通濾波器就能**完整還原** $E(j\omega)$ ，也就還原了 $e(t)$ 。

Shannon 取樣定理：一個時變訊號 $e(t)$ ，若其傅立葉轉換不含高於 f_0 Hz 的頻率成分，則 $e(t)$ 可由間隔 $\frac{1}{2f_0}$ 秒的任一組取樣點唯一決定。

反之：若 ω_s 減小到讓 $E(j\omega)$ 的最高頻率成分**超過** $\omega_s/2$ ，各複製版本就會**重疊**——此時無論用什麼濾波器（理想或可實現）都無法還原 $e(t)$ 。

選取樣率的實務準則：取樣頻率應大於「被取樣訊號中具有顯著振幅的最高頻率成分」的兩倍。

七、資料重建 (3.7 Data Reconstruction)

1. 為什麼要重建

在多數採用取樣資料的回授控制系統中，都必須從取樣訊號重建出連續時間訊號。理論上，若訊號帶限於 $\omega_s/2$ 以下，用理想低通濾波器就能完美還原——**但理想濾波器不存在**，因此只能用近似。

實務上的資料保持器，就是在某種意義下逼近理想低通濾波器的裝置。

教材自問自答了一個好問題：

問：既然要重建，為什麼一開始要取樣？答：(1) 許多既有控制系統因為硬體運作方式，本來就是這樣運作的；(2) 更重要的是，我們之後會在取樣器與保持器之間插入數位補償器來改善系統性能——那時就非有取樣器不可。

2. 多項式外插法 (式 3-23 ~ 3-27)

常用的重建方法是多項式外插 (polynomial extrapolation) 。把 $e(t)$ 在 $t = nT$ 附近做泰勒級數展開：

$$e(t) = e(nT) + e'(nT)(t - nT) + \frac{e''(nT)}{2!}(t - nT)^2 + \dots$$

定義 $e_n(t)$ 為第 n 個取樣區間內重建出來的訊號 (也就是資料保持器的輸出) ：

$$e_n(t) \approx e(t), \quad nT \leq t < (n+1)T$$

問題： $e(t)$ 只以取樣形式進入保持器，導數的值是未知的。

解法：用後向差分 (backward difference) 近似導數：

$$e'(nT) = \frac{1}{T}[e(nT) - e[(n-1)T]]$$

$$e''(nT) = \frac{1}{T}[e'(nT) - e'[(n-1)T]] = \frac{1}{T^2}[e(nT) - 2e[(n-1)T] + e[(n-2)T]]$$

接下來三種保持器，差別只在於「泰勒級數取幾項」。

保持器	取到第幾項	外插形狀	需要記憶體？
零階保持器 (ZOH)	只取常數項	水平線 (階梯)	否
一階保持器 (FOH)	取到一次項	斜直線	是 (需存前一筆)
分數階保持器	一次項乘以 k	斜率打折的直線	是

3. 零階保持器 (Zero-Order Hold)

3.1 定義 (式 3-28)

只取泰勒展開的第一項：

$$e_n(t) = e(nT), \quad nT \leq t < (n+1)T$$

假設 $e(t)$ 在取樣區間內約略為常數，值等於前一個取樣瞬間的函數值。不需要記憶體，因此是最容易製作的資料保持器。

3.2 轉移函數 (式 3-29)

教材用一個更簡潔的方法重新推導 (這方法之後也能用在其他保持器上) : 利用 Fig. 3-5 的模型，保持器的輸入只會是脈衝函數。若輸入 $e_i(t) = \delta(t)$ ，則輸出 (Fig. 3-12) 是一個寬度為 T 、高度為 1 的方波：

$$e_o(t) = u(t) - u(t - T) \quad \Rightarrow \quad E_o(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-Ts}}{s}$$

因為 $E_i(s) = 1$ (脈衝的拉氏轉換)，所以：

$$G_{h0}(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

與式 (3-2) 分解出來的結果一致。

再次強調：這不是實體元件的轉移函數，因為推導時假設輸入是脈衝函數。必須式 (3-7) 的取樣定義搭配式 (3-29)，兩者合起來才構成正確的整體模型。

3.3 頻率響應 (式 3-30 ~ 3-33)

令 $s = j\omega$ ，並用「提出半角、湊尤拉公式」的技巧：

$$G_{h0}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \cdot \frac{e^{j(\omega T/2)}}{e^{j(\omega T/2)}} = \frac{2e^{-j(\omega T/2)}}{\omega} \left[\frac{e^{j(\omega T/2)} - e^{-j(\omega T/2)}}{2j} \right] = T \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} e^{-j(\omega T/2)}$$

由於 $\frac{\omega T}{2} = \frac{\omega}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi\omega}{\omega_s}$ ，可改寫為：

$$G_{h0}(j\omega) = T \frac{\sin(\pi\omega/\omega_s)}{\pi\omega/\omega_s} e^{-j(\pi\omega/\omega_s)}$$

因此振幅與相位分別為：

$$|G_{h0}(j\omega)| = T \left| \frac{\sin(\pi\omega/\omega_s)}{\pi\omega/\omega_s} \right|$$

$$\angle G_{h0}(j\omega) = -\frac{\pi\omega}{\omega_s} + \phi, \quad \phi = \begin{cases} 0, & \sin(\pi\omega/\omega_s) > 0 \\ \pi, & \sin(\pi\omega/\omega_s) < 0 \end{cases}$$

💡 觀念解析

- 這是一條 **sinc 函數** 曲線：在 $\omega = 0$ 時值為 T (最大)，在 $\omega = k\omega_s$ (k 為非零整數) 時為零。
- $-\frac{\pi\omega}{\omega_s}$ 是**線性相位落後**，等效於半個取樣週期的時間延遲 ($T/2$)。這是 ZOH 對控制系統穩定度造成傷害的主因：它憑空引入了 $T/2$ 的延遲， T 越大，相位落後越嚴重。
- ϕ 那個 0 或 π 的跳變，來自取絕對值時把 $\sin$ 的負號搬到相位上。

3.4 頻率混疊 (frequency aliasing / foldover)

考慮輸入正弦波 $e(t) = 2 \cos \omega_1 t$ ，其中 $\omega_1 < \omega_s/2$ 。它的傅立葉轉換是兩根脈衝：

$$E(j\omega) = F[2 \cos \omega_1 t] = \delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1)$$

取樣後由式 (3-22)，輸出含有 ω_1 、 $\omega_s \pm \omega_1$ 、 $2\omega_s \pm \omega_1 \dots$ 等頻率成分。

關鍵結論：輸入頻率為

$$\omega = k\omega_s \pm \omega_1, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

的訊號，會產生**完全相同**的輸出振幅頻譜。

因此任何 $\omega > \omega_s/2$ 的頻率都會「摺返」到 $0 < \omega < \omega_s/2$ 這個範圍內，這個效應稱為**頻率摺返** (frequency foldover) 或**頻率混疊** (frequency aliasing)。這些被反射進來的頻率，會被系統誤判為 $e(t)$ 中的低頻資訊，通常無法容忍。

兩種防治方法：

方法	做法	限制
提高取樣頻率	增大 ω_s	受硬體運算能力限制
防混疊濾波器 (antialiasing filter)	在取樣器 前面 加類比低通濾波器，濾掉 $> \omega_s/2$ 的成分	低通濾波器會引入 相位落後 ，截止頻率不能訂得太低，否則會讓控制系統不穩定

兩個補充觀察：

- 當 $\omega_1 \ll \omega_s/2$ 時， $E^*(j\omega)$ 的高頻成分剛好落在 $G_{h0}(j\omega)$ 的零點附近，因此取樣器與 ZOH 對訊號的影響很小。
- 當 $\omega_1 = \omega_s/2$ 時， ω_1 與 $\omega_s - \omega_1$ 兩個成分重合，保持器輸出變成輸入正弦波相位的函數——振幅可能從 0 變化到大於輸入振幅。（這正是 Fig. 3-13 在 $k\omega_s + \omega_s/2$ 處標箭頭強調的原因。）

4. 一階保持器 (First-Order Hold)

4.1 定義 (式 3-34、3-35)

取泰勒展開的前兩項：

$$e_n(t) = e(nT) + e'(nT)(t - nT), \quad nT \leq t < (n+1)T$$
$$e'(nT) = \frac{e(nT) - e[(n-1)T]}{T}$$

意義：區間內外插出來的是一條直線，其斜率由前一個區間的兩個取樣值決定。

需要記憶體：因為在 $t = nT$ 時必須取用 $e[(n-1)T]$ 。

4.2 轉移函數 (式 3-36)

同樣假設輸入為單位脈衝，輸出 (Fig. 3-16a) 為：

$$e_o(t) = u(t) + \frac{1}{T}tu(t) - 2u(t-T) - \frac{2}{T}(t-T)u(t-T) + u(t-2T) + \frac{1}{T}(t-2T)u(t-2T)$$

取拉氏轉換並整理：

$$G_{h1}(s) = \frac{1}{s} - \frac{2e^{-Ts}}{s} + \frac{e^{-2Ts}}{s} + \frac{1}{Ts^2} (1 - 2e^{-Ts} + e^{-2Ts})$$

$$G_{h1}(s) = \frac{1+Ts}{T} \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \right]^2$$

結構解讀：括號裡就是 ZOH 的轉移函數，FOH 相當於「ZOH 平方」再乘上 $\frac{1+Ts}{T}$ 。

4.3 頻率響應 (式 3-37、3-38)

$$G_{h1}(j\omega) = \frac{1+j\omega T}{T} \left[\frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega} \right]^2$$

$$|G_{h1}(j\omega)| = T \sqrt{1 + \frac{4\pi^2\omega^2}{\omega_s^2} \left[\frac{\sin(\pi\omega/\omega_s)}{\pi\omega/\omega_s} \right]^2}$$

$$\angle G_{h1}(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{2\pi\omega}{\omega_s}\right) - \frac{2\pi\omega}{\omega_s}$$

4.4 ZOH 與 FOH 誰比較好？ (教材的重要結論)

頻率範圍	誰逼近理想低通濾波器比較好
零頻率附近	FOH 較好
較大的 ω	ZOH 較好

因此：

- 若 $\omega_1 \ll \omega_s/2$ (訊號頻率遠低於半取樣頻率) → **FOH 重建效果較佳**。
- 若 ω_1 與 $\omega_s/2$ 同一數量級 → **ZOH 反而可能較好**。

但實務上 ZOH 遠比 FOH 常用，主要理由是成本考量。

💡 補充說明 (本筆記依實測數值補充，教材未細分)：教材只說「零頻附近 FOH 較接近理想低通濾波器」，但沒有點明是振幅還是相位。實際算出來會發現優勢在相位：

ω/ω_s	$ G_{h0} $	$ G_{h1} $	$\angle G_{h0}$	$\angle G_{h1}$
0.05	0.0996	0.1040	-9.00°	-0.56°
0.10	0.0984	0.1143	-18.0°	-3.86°
0.50	0.0637	0.1336	-90.0°	-107.7°
0.60	0.0504	0.0992	-108°	-140.9°

理想低通濾波器在通帶內是「振幅 = T 且相位 = 0」。低頻時 FOH 的相位落後只有 ZOH 的十幾分之一 (-0.56° vs -9°) ——這才是「較接近理想」的真正含意。至於振幅，低頻時反而是 ZOH 比較平坦 (ZOH 略低於 T ，FOH 略高於 T ，且 FOH 誤差較大)。

高頻時 ZOH 全面較優：阻帶 ($\omega > \omega_s/2$ ，理想值為 0) ZOH 衰減到 0.050 而 FOH 只到 0.099；相位也是 ZOH 較佳。特別注意 FOH 在中頻會把訊號放大 ($\omega/\omega_s = 0.3$ 時 $|G_{h1}| = 0.157$ ，比 $T = 0.1$ 高出 57%)。

5. 分數階保持器 (Fractional-Order Hold)

5.1 想法

FOH 本質上是「用前一區間的斜率做線性外插」。這個做法的誤差，可以透過只採用前一區間斜率的一部分 (乘上一個係數 k) 來降低，其中 $0 \leq k \leq 1$ 。

5.2 轉移函數 (式 3-39)

$$G_{hk}(s) = (1 - ke^{-Ts}) \frac{1 - e^{-Ts}}{s} + \frac{k}{Ts^2} (1 - e^{-Ts})^2$$

(此式的推導是原書習題 3.7-11。)

5.3 兩個端點

k 值	退化成
$k = 0$	零階保持器
$k = 1$	一階保持器

用途：雖然除了特定情況外很難決定最佳的 k ，但分數階保持器可以用來把保持器的頻率響應「配」到被取樣訊號的頻譜，藉此產生誤差最小的外插。

八、本章總結 (3.8 Summary)

本章的內容是研究取樣資料控制系統的**基礎**。取樣與重建的過程是這類系統不可分割的一部分，在進入更進階的分析與設計主題之前，必須先充分理解。

Fig. 3-5 的「取樣-保持」數學模型 (理想取樣器 + $\frac{1 - e^{-Ts}}{s}$)，是所有數位控制系統分析與設計的根本。

本章發展出一個重要成果，是為給定訊號選擇取樣週期 T 的近似準則。本章從「訊號的頻率內容」出發決定取樣率；後續章節會顯示，系統本身的頻率響應在決定取樣率時同樣重要。

全章公式速查

式號	公式	用途
(3-2)	$\bar{E}(s) = E^*(s) \cdot \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$	取樣-保持的分解 (全章核心)
(3-3)	$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$	星號轉換定義
(3-6)	$e^*(t) = e(t)\delta_T(t)$	取樣即脈衝調變
(3-8)	$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$	ZOH 轉移函數
(3-10)	留數法	產生 z 轉換表
(3-11)	$E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_n E(s + jn\omega_s) + \frac{e(0)}{2}$	頻譜複製 (推出混疊)
(3-20)	$E^*(s + jm\omega_s) = E^*(s)$	性質 1：週期性
(3-22)	頻譜以 ω_s 為間隔複製	混疊分析
—	Shannon 取樣定理	$\omega_s > 2\omega_{\max}$
(3-32)	\$	G_{h0}
(3-33)	$\angle G_{h0} = -\pi\omega/\omega_s + \phi$	ZOH 相位 (等效 $T/2$ 延遲)
(3-36)	$G_{h1}(s) = \frac{1 + Ts}{T} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]^2$	FOH 轉移函數
(3-39)	$G_{hk}(s)$	分數階保持器

九、MATLAB / Octave 實作驗證

需要 Control System Toolbox (Octave 使用者請先 `pkg load control`) 。

關於本節：原教材第 3 章沒有提供 MATLAB 程式碼。以下程式是為了讓讀者能親手驗證本章的公式與現象而設計的補充內容，所有數學式都直接對應上文的

式號，不引入教材以外的新理論或新系統。

完整可執行版見 [chp3.m](#)，逐格教學版見 [chp3.ipynb](#)。

實驗一覽

#	對應章節	驗證什麼
1	3.2 / 3.7	取樣器 + ZOH 的時域波形 (Fig. 3-3)
2	3.3	理想取樣器輸出 $e^*(t)$ 的脈衝串 (Fig. 3-6)
3	3.3 (例 3.1)	星號轉換無窮級數 vs 封閉形式
4	3.6	兩個訊號、同一組取樣值 (Fig. 3-9)
5	3.6	Shannon 取樣定理：足夠 / 不足的取樣率
6	3.7	ZOH 頻率響應 (式 3-32、3-33，Fig. 3-13)
7	3.7	FOH 頻率響應與 ZOH 比較 (式 3-37、3-38，Fig. 3-17)
8	3.7	分數階保持器 $k = 0, 0.2, 0.6, 1$ (Fig. 3-19)
9	3.7	ZOH 等效 $T/2$ 延遲的驗證

數學 ↔ MATLAB 對照 (本章重點語法)

數學	MATLAB / Octave	說明
$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$	<code>ws = 2*pi/T;</code>	<code>pi</code> 是內建常數
取樣：只取 $t = kT$ 的值	<code>tk = 0:T:tend; ek = e_fun(tk);</code>	<code>a:b:c</code> 建立等差向量
ZOH 階梯輸出	<code>stairs(tk, ek)</code>	stairs 而非 plot ：階梯圖才忠實反映 ZOH
$\frac{\sin x}{x}$	<code>sin(x)./x</code> (注意 <code>./</code>)	<code>./</code> 是逐元素除法， <code>/</code> 是矩陣除法
$\$$	<code>G(j\omega)</code>	<code>\$</code>
$\angle G(j\omega)$ (度)	<code>angle(G)*180/pi</code>	<code>angle</code> 回傳弧度
$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$ 在 $s = j\omega$	<code>(1 - exp(-1j*w*T)) ./ (1j*w)</code>	<code>1j</code> 是虛數單位 (也可寫 <code>i</code>)
e^{-Ts}	<code>exp(-T*s)</code>	exp() 不是 e^
$[\cdot]^2$ (矩陣元素平方)	<code>(...).^2</code>	<code>.^</code> 是逐元素次方， <code>^</code> 是矩陣次方

⚠ 初學者最常踩的坑： $\omega = 0$ 時 $\frac{\sin(\pi\omega/\omega_s)}{\pi\omega/\omega_s}$ 會變成 $0/0$ ，MATLAB 會回傳 NaN。數學上這個極限是 1，程式中必須手動補上 (見 `chp3.m` 中的 `sinc_safe` 處理)。